எபிதீலியத்தின் அனைத்துச் செல்களும் சிறிதளவு, செல்லிடைப் பொருளால் ஒன்றிணைக்கட்டுப்பட்டுள்ளன. பெரும்பாலான விலங்கு திசுக்களில் சிறப்பு இணைப்புகள் (அ) சந்திப்புகள் (*Specialized Junctions*) என்னும் அமைப்புகள் செல்களுக்கிடையே அமைப்புரீதியான மற்றும் செயல்ரீதியான பிணைப்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன. எபிதீலியத் திசுக்களிலும் மற்றும் இதர வகைத் திசுக்களிலும் மூன்று வகையான செல் சந்திப்புகள் காணப்படுகின்றன. அவை, இறுக்கமான சந்திப்புகள், ஒட்டும் சந்திப்புகள் மற்றும் இடைவெளி சந்திப்புகள் ஆகும். செல்லில் உள்ள பொருட்கள் கசிந்து வெளியேறிவிடாமல் தடுப்பதற்கு **இறுக்கமான சந்திப்புகள்** (*Tight junctions*) உதவுகின்றன. அருகருகே அமைந்துள்ள செல்களை **ஒட்டும் சந்திப்புகள்** (*Adhering junctions*) பிணைக்கின்றன. அருகருகே உள்ள செல்களின் சைட்டோபிளாசத்தை இணைத்து அச்செல்கள் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பு கொள்ளும் பணியை **இடைவெளி சந்திப்புகள்** (*Gap Junctions*) செய்கின்றன. இதன் மூலம் அயனிகள் சிறிய, சில சமயம் பெரிய மூலக்கூறுகள் கடத்தப்படுதல் சாத்தியமாகிறது.

3.3 இணைப்புத்திசு (Connective tissue)

உடல் முழுவதும் பரவிக்காணப்படும் இணைப்பு திசுவானது கருக்கோளத்தின் நடு அடுக்கிலிருந்து தோன்றியதாகும். இது தளர்வான இணைப்புத்திசுக்கள் மற்றும் அடர்வான இணைப்புத் திசுக்கள் மற்றும் சிறப்பு வகை இணைப்புத் திசுக்கள் என மூன்று வகையாக கணப்படுகின்றன. இணைப்புத்திசுக்களின் முக்கியப் பணி பிணைத்தல் மற்றும் ஆதரவு, பாதுகாத்தல், பாதுகாப்பு உறையாக அமைதல் மற்றும் பொருட்களைக் கடத்துதல் போன்றவையாகும்.



தெரிந்து தெளிவோம்

1. உனது ஆள்காட்டி விரல் தவறுதலாக வெட்டுப்பட்டால் உன் உடலில் என்ன வகையான இணைப்புத்திசு பாதிக்கப்படும்?

2. கொழுப்புப் பொருட்கள் சேமிக்கப்பட்டு அடிப்போஸ் திசுக்களாக உள்ளன. அதில் ஏதேனும் நிறம் உள்ளதா? ஏன்?

இணைப்புத்திசுவின் கூறுகள் (Components of Connective Tissues)

அனைத்து இணைப்புத்திசுக்களும் நாரிழைகள், அடிப்படைப் பொருட்கள் மற்றும் செல்கள் என்னும் மூன்று முக்கியக் கூறுகளைக் கொண்டுள்ளன. **நாரிழைகள்** எனப்படும் இணைப்புத்திசுக்கள் தாங்கு அமைப்பாக உள்ளன. இணைப்புத்திசுவின் தளத்தில் மூன்று வகை நாரிழைகள் காணப்படுகின்றன. அவையாவன, கொலாஜன், எலாஸ்டிக் மற்றும் ரெடிகுலார் நாரிழைகள். முறையான இணைப்புத்திசு (*Connective tissue proper*) இருவகைப்படும். அவையாவன **தளர்வான இணைப்புத்திசுக்கள்** (ஏரியோலார், அடிபோஸ் மற்றும் ரெட்டிகுலார்) மற்றும் **அடர்வான இணைப்புத் திசுக்கள்** (அடர்ந்த சீரான, **அடர்ந்த** சீரற்ற மற்றும் மீள் தன்மையுடைய திசுக்கள்). **சிறப்பு வகை இணைப்புத் திசுக்கள்** என்பவை குருத்தெலும்பு, எலும்பு, இரத்தம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியவையாகும்.

தளர்வான இணைப்புத்திசுக்கள் (Loose Connective Tissues)

இவ்வகை திசுக்களில் உள்ள செல்களும் நாரிழைகளும், அரை திரவ வடிவத்தில் காணப்படும் அடிப்படைப் பொருட்களில்

இணைப்புத்திசுக்கள்

தளர்வான இணைப்புத்திசு	அடர்வான இணைப்புத்திசு	சிறப்பு வகை இணைப்புத்திசு
1. ஏரியோலார் திசு	1. அடர்வான சீரான திசு	1.குருத்தெலும்பு
2. அடிப்போஸ் திசு	2. அடர்வான சீரற்ற திசு	2.எலும்பு
3. ரெட்டிகுலார் திசு	3. மீள்தன்மை திசு	3. இரத்தம்

XI Std Zoology Chapter-3 TM.indd 49 30/12/2022 16:12:14